

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра прикладної математики

Бакалаврська робота

**Застосування р-адаптивного методу скінченних елементів
для задач теорії пружності**

Студентки групи ПМП-42:
Чип Яна Ігорівна,
спеціальність 113-прикладна математика

Науковий керівник:
к. ф.-м.н., доцент кафедри прикладної
математики,
Ящук Юрій Олександрович

Львів – 2026

Зміст

Вступ	3
1 Постановка задачі	5
2 Метод скінченних елементів	7
2.1. Ідея методу	7
2.2. Базисні функції та слабке формулювання	7
2.3. Тріангуляція Делоне	8
2.4. Локальний елемент	9
2.5. МСЕ для задачі теорії пружності	10
3 Р-адаптивність	12
3.1. Адаптивні методи	12
3.2. Вибір елементів	13
3.3. Р-адаптивна схема	14
3.4. РН- комбінація	15
4 Чисельні результати	17
4.1. Програмна реалізація	17
4.2. Задача Ляме	18
Список літератури	26

Вступ

Ця робота є продовженням курсової роботи на тему "Метод скінченних елементів для рівняння Пуассона".

У фізиці часто виникає потреба розв'язувати задачу пружної деформації, яка подається у вигляді диференціального рівняння другого порядку еліптичного типу. Оскільки для таких рівнянь не завжди можливо знайти точний аналітичний розв'язок, виникає потреба у чисельному методі, який давав би наближений розв'язок з деякою точністю, яка залежить від вхідних параметрів.

Метод скінченних елементів - один з таких методів, його особливість полягає у тому, що здійснюється розбиття області на скінченну кількість окремих елементів і на кожному з них шукана функція апроксимується визначеними базисними функціями. Врахувавши крайові умови отримаємо наближений розв'язок.

У деяких випадках загальна похибка стає гіршою за рахунок локальних сингулярностей [4] в окремих частинах області. Можливим розв'язком цієї проблеми є покращення розбиття на цих ділянках, тобто збільшення кількості вузлів. Адаптивні схеми пропонують способи відбору 'гірших' елементів та їх покращення, як-от збільшення порядку (p-адаптивний) чи подрібнення елементів (h-адаптивний). Існують також інші підходи та їх комбінації. Їх завданням є знаходження балансу між початковим розбиттям та покращенням окремих ділянок.

У цій роботі ми досліджуємо p-адаптивну схему та застосовуємо ph-адаптивну комбінацію. P-адаптивний метод бере початок з таких праць, як "The p-version of the finite element method.", Babuška I, Szabó, B. A. and Katz, I. N. 1981 року. Класичною версією МСЕ є h-схема, де елементи мають фіксований порядок і збіжність виконується за рахунок подрібнення [9]. На відміну від неї, p-схема має фіксоване розбиття, але змінює порядок.

У результаті від p -адаптивних схем очікуємо кращу збіжність ніж від h -.

У програмі розглядається двовимірний випадок задачі, передбачено розбиття області на трикутники, подрібнення регулюється параметрами, апроксимація 1-го, 2-го, 3-го порядків, крайові умови Діріхле, Неймана, Робіна. Область може бути задана як багатокутник або багатокутник, у якого деякі грані є дугами. Реалізований ph -адаптивний метод працює при переході від 1-го порядку до 2-го.

Розділ 1

Постановка задачі

Розглядається еліптичне рівняння з однорідною або неоднорідною правою частиною

$$\Delta u(x, y) = -f(x, y) \quad (1.1)$$

Шукана функція $u(x, y) \in C^2(D)$, де $D \subset R^2$ двовимірною задана область. Задаються крайові умови Діріхле (1.2), Неймана (1.3) або Робіна (1.4) на кожній грані. Для єдиності розв'язку має бути задана щонайменше одна умова Діріхле або Робіна.

$$u(x, y)|_{\Gamma_D} = g(x, y) \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y)|_{\Gamma_N} = b(x, y) \quad (1.3)$$

$$\alpha u(x, y)|_{\Gamma_R} + \frac{\partial u}{\partial n}(x, y)|_{\Gamma_R} = \alpha u_0(x, y) \quad (1.4)$$

До того ж, оскільки це задача пружної деформації, задаються модуль Юнга E та коефіцієнт Пуассона ν .

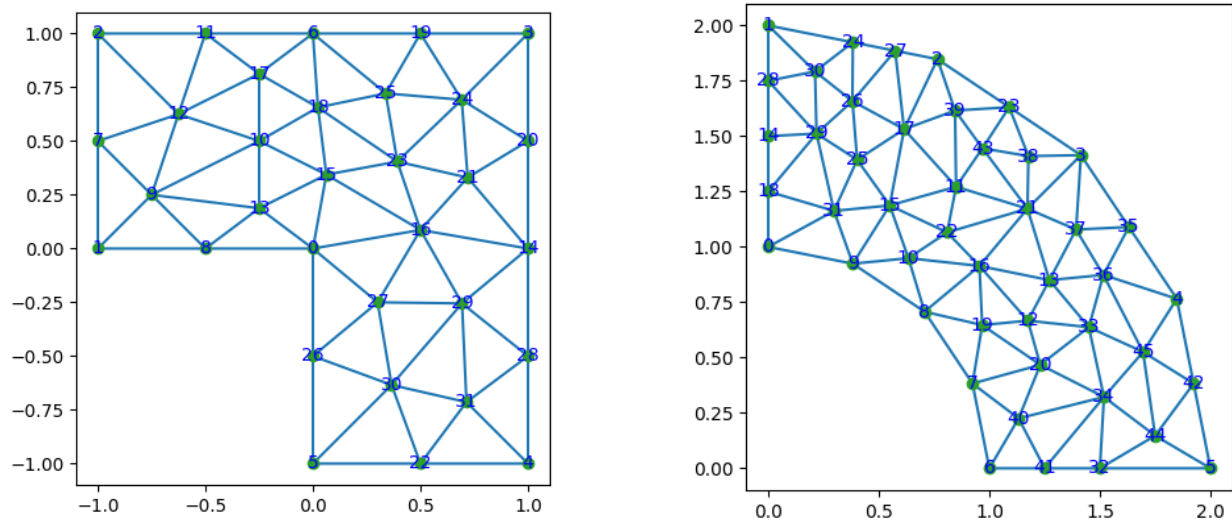


Рис. 1.1: Многокутна і циліндрична області

Розділ 2

Метод скінченних елементів

2.1.. Ідея методу

Існують різні наближені методи розв'язання еліптичних задач з крайовими умовами. Ідея методу скінченних елементів полягає у поділі області на менші елементи і наближенні функції на кожному з цих елементів.

Загальний алгоритм методу:

1. Поділ області на скінченні елементи.
2. Обчислення матриці жорсткості (матриці зі скалярних добутків базисних функцій) на кожному елементі.
3. Об'єднання матриць жорсткості всіх елементів в одну систему.
4. Врахування крайових умов.
5. Розв'язання системи лінійних рівнянь відносно невідомих значень u у вузлах.

2.2.. Базисні функції та слабке формулювання

Нехай маємо множину базисних функцій, які для кожного вузла рівні одиниці в ньому, а у всіх інших рівні нулю.

$$\phi = \{\phi_i : \phi_i((x_i, y_i)) = 1, \phi_i((x_j, y_j)) = 0, j \neq i\} \quad (2.1)$$

Тоді можемо подати шукану функцію у вигляді такої суми. Тут $\{u_i\}$ -

вектор невідомих значень у вузлах.

$$u(x, y) = \sum_i u_i \phi_i(x, y) \quad (2.2)$$

Слабке формулювання задачі матиме такий вигляд

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla u(x, y) \nabla v(x, y) + \int_{\Gamma_R} \alpha u(x, y) = \int_{\Omega} f(x, y) v(x, y) + \\ \int_{\Gamma_N} g(x, y) v(x, y) + \int_{\Gamma_R} \alpha u_0(x, y) v(x, y) \end{aligned} \quad (2.3)$$

для $\forall v \in W$, такі що $v|_{\Gamma} = 0$ де W - простір Соболева

Після перепозначень, маємо запис у матрично-векторній формі, де K - матриця лівої частини, f - вектор правої частини.

$$Ku + f = 0 \quad (2.4)$$

2.3.. Тріангуляція Делоне

У даній роботі розглядаються багатокутні області, а також області, деякі сторони яких є дугами - чвертями кола, вони апроксимуються багатокутниками із заданою густиною. На двовимірній області будується трикутне розбиття - тріангуляція. [7]

Означення 2.3.1 Нехай S - скінченна множина точок на площині. Тріангуляція множини S - це множина простіших елементів T , така що S - це множина вершин з T та об'єднання всіх елементів з T це мінімальна оболонка S .

Є безліч можливих способів побудувати розбиття, один з них - за Делоне. Особливістю цього способу є максимізація мінімального кута в трикутниках. Розбиття будується за таким правилом (рис. 2.1).

Означення 2.3.2 Нехай дано розбиття T та скінченну множину його вершин S . Умова Делоне для T виконується, якщо жодна точка з S не лежить в описаному колі жодного трикутника з T .

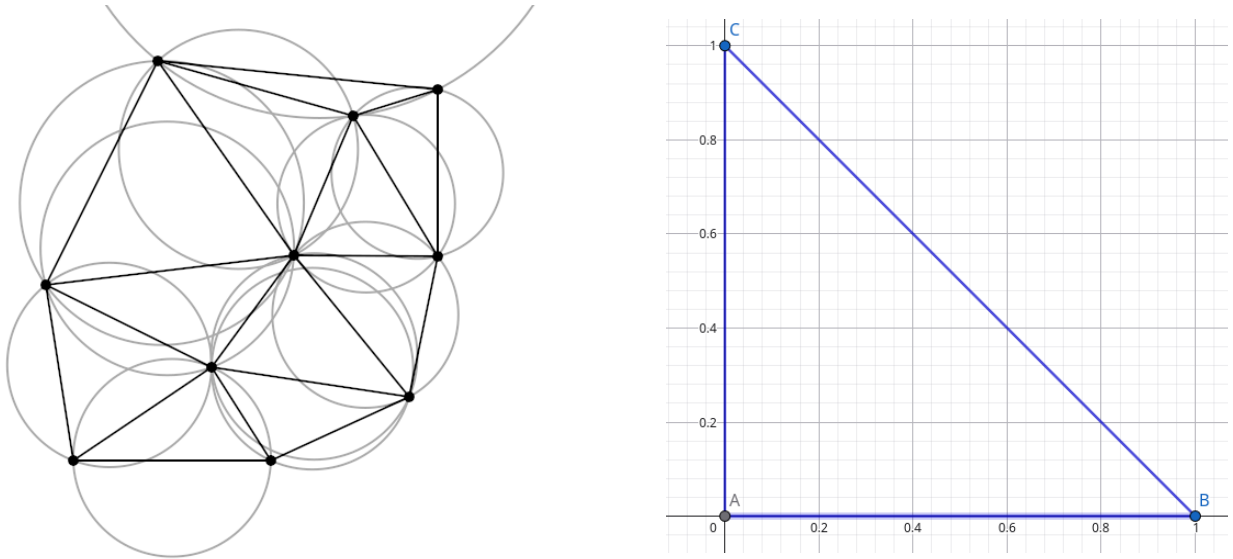


Рис. 2.1: Принцип триангуляції Делоне та локальний елемент

Для генерація розбиття за Делоне зазвичай параметрами задаються мінімальний кут та максимальна площа трикутника. За мінімальне значення кута часто береться значення 20 або 30 градусів. У випадку маленького кута матимемо ближчі до нуля значення та відповідно більшу сингулярність і коливання розв'язку.

2.4.. Локальний елемент

Розглянемо прямокутний трикутник з одиничними катетами та прямим кутом в точці $(0, 0)$ у системі координат $\xi\eta$ (рис. 2.1).

На цьому трикутнику задамо базисні функції для кожного вузла такі, що в цьому вузлі рівні одиниці, а в решті - нулю.

$$\phi = \{\phi_i : \phi_i((\xi_i, \eta_i)) = 1, \phi_i((\xi_j, \eta_j)) = 0, j \neq i\} \quad (2.5)$$

Побудуємо лінійні поліноми для трьох вершин трикутника.

$$\phi_1(\xi, \eta) = 1 - \xi - \eta \quad (2.6)$$

$$\phi_2(\xi, \eta) = \xi \quad (2.7)$$

$$\phi_3(\xi, \eta) = \eta \quad (2.8)$$

Будь-який трикутник можна відобразити у такий одиничний трикутник нескладними перетвореннями, а в обчисленнях використати якобіан переходу.

$$x = x_1 + (x_2 - x_1)\xi + (x_3 - x_1)\eta \quad (2.9)$$

$$y = y_1 + (y_2 - y_1)\xi + (y_3 - y_1)\eta \quad (2.10)$$

Отримаємо якобіан переходу

$$J = x'_\xi y'_\eta - x'_\eta y'_\xi = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) \quad (2.11)$$

2.5.. МСЕ для задачі теорії пружності

Задача теорії пружності відрізняється від раніше описаного МСЕ тим, що для кожного вузла маємо 2 невідомих u_x, u_y - переміщення по осях X, Y. За переміщенням можемо знайти відносний зсув ϵ і напруження σ .

Для двовимірної задачі пружності маємо такі рівняння рівноваги [2]

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + b_x = 0 \quad (2.12)$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial x} + b_y = 0 \quad (2.13)$$

Тут τ - напруження зсуву, σ - звичайне напруження, b - зовнішня сила, що діє на тіло, ϵ - відносне видовження. Маємо такі співвідношення між σ , ϵ та u .

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon\} \quad (2.14)$$

$$\{\epsilon\} = [L]\{u\} \quad (2.15)$$

Тут

$$[D] = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

$$L = \begin{bmatrix} \frac{\delta}{\partial x} & 0 & \frac{\delta}{\partial y} \\ 0 & \frac{\delta}{\partial y} & \frac{\delta}{\partial x} \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

Отримуємо таке рівняння

$$\int_{V_e} \{\delta \epsilon\}^T \{\sigma\} DV_e = \int_{V_e} \{\delta u\}^T \{b\} dV_e + \int_{S_e} \{\delta u\}^T \{p\} dS_e \quad (2.18)$$

де V_e та S_e - це площа та сторони елемента відповідно, b - зовнішні сили (права частина еліптичного рівняння), p - умова Неймана - сили що діють на сторону.

Враховуючи попередні співвідношення отримаємо таку рівність. Тут N - це базисні функції, а B - їх похідні.

$$\{\delta u_e\}^T \left[\int_{V_e} B^T DB dV_e \right] \{u^e\} = \{\delta u_e\}^T \left[\int_{V_e} N^T \{b\} dV_e + \int_{S_e} N^T \{p\} dS_e \right] \quad (2.19)$$

Приведемо з матрично-векторної форми на кожному елементі.

$$[k^e] \{u^e\} = \{r^e\} \quad (2.20)$$

$$[k^e] = \int_{V_e} B^T DB dV_e \quad (2.21)$$

$$\{r^e\} = \int_{V_e} N^T \{b\} dV_e + \int_{S_e} N^T \{p\} dS_e \quad (2.22)$$

Додавши усі елементи, отримаємо матрично-векторну форму для усієї системи.

$$[K] \{U\} = \{R\} \quad (2.23)$$

$$[K] = \sum_{e=1}^{nElements} [k^e] \quad (2.24)$$

$$\{R\} = \sum_{e=1}^{nElements} \{r^e\} \quad (2.25)$$

Розділ 3

Р-адаптивність

3.1.. Адаптивні методи

Розв'язуючи задачу наближеним способом з деякою точністю $\epsilon > 0$ на деякому розбитті T , можемо отримати таке, що загальна похибка буде більшою за рахунок деяких елементів з локальними особливостями, тоді як на інших елементів розв'язок буде задовільним. У такому разі доцільно використовувати адаптивні методи, які будують точнішу апроксимацію на окремих ділянках.

Загальний алгоритм адаптивного методу має таку структуру [4].

Алгоритм адаптивного методу:

Вхід: диференціальне рівняння з частинними похідними, точність ϵ

Вихід: наближений розв'язок з похибкою меншою ніж ϵ

1. Будуємо початкове розбиття T_0
2. Для $k = 0, 1, \dots$
3. Розв'язуємо задачу на розбитті T_k
4. Для елементів $K \in T_k$
5. Обчислюємо локальну оцінку похибку η_K на K
6. Виходимо з циклу
7. Присвоюємо норму похибки $\eta = \sum_{K \in T_k} \eta_K^2$
8. Якщо $\eta < \epsilon$, то зупиняємось і виходимо з циклу
9. На основі обчислених $(\eta_K)_K$ визначаємо множину елементів, які потрібно вдосконалити

10. На основі цієї множини будуємо нове розбиття T_{k+1}

3.2.. Вибір елементів

Оцінка похибки бувають апріорні або апостеріорні. Апріорні похибки часто є недостатніми, оскільки оцінюють тільки асимптотичну поведінку і, крім того, можуть бути невалідними у випадку із сингулярностями [4]. Апостеріорні оцінки будуються на основі обчисленого розв'язку.

Для задач, розглянутих у цій роботі, відомий точний розв'язок, тому похибку легко обчислити в кожному вузлі чи на кожному елементі. Щоправда для цього потрібно попередньо обчислити задачу з попереднім розбиттям і порядком. Якщо точний розв'язок не відомий, то замість нього береться розв'язок на густішому розбитті.

$\eta = \|u_{approx}(x, y) - u_{exact}(x, y)\|_{H^1}$, де $\|\cdot\|_{H^1}$ - норма в просторі Соболева.

У випадку двох змінних норма визначається так:

$$\|u(x, y)\|_{H^1} = \|u(x, y)\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u(x, y)\|_{L^2(\Omega)}$$

Є різні стратегії визначення елементів, як от максимуму або рівноваги. У цій роботі використана стратегія максимуму. Нижче наведено алгоритм [4].

Алгоритм стратегії максимуму:

Вхід: розбиття T_k , оцінки похибок $(\eta_K)_{K \in T}$, змінна $\theta \in (0, 1)$

Вихід: підмножина $\hat{T}$ елементів, які потрібно уточнити

1. Ініціалізуємо $\hat{T} = \emptyset$
2. Присвоюємо $\eta = \max_{K \in T} \eta_K$
3. Цикл по $K \in T$
4. Якщо $\eta_K \geq \theta \eta$
5. Присвоїти $\hat{T} = \hat{T} \cup \{K\}$

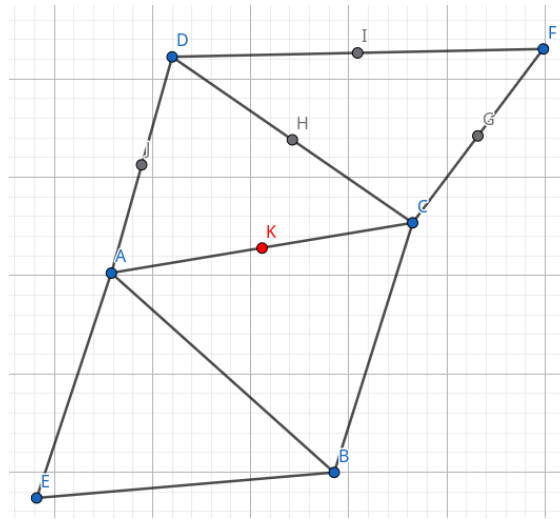


Рис. 3.1:

3.3.. Р-адаптивна схема

Р-адаптивний метод полягає у тому, що у вибраних елементах збільшується порядок апроксимації. При цьому з'являються нові вузли на сторонах. Проте у випадку коли сусідній елемент за цією гранню має менший порядок, то ці вузли стають 'висячими', що спричинятиме 'стрибки' - різницю між значеннями у розв'язку.

$$[u] = u_{\Omega_k} - u_{\Omega_{k+1}} \quad (3.1)$$

На рис. 3.1 зображено приклад, де порядок збільшено до 2-го, а сусідня підобласть перебудована з новими вузлами. Такий конфлікт є у т.К, яка виділена червоним.

Цю проблему можна розв'язати різними способами, наприклад, мортарним методом, за яким перехід був би можливим для різних порядків.

Однак у цій роботі використовується інший підхід, який є комбінацією рh-адаптивних схем і полягає у перебудові триангуляції з врахуванням нових вузлів.

3.4.. РН- комбінація

Як згадано у попередньому підрозділі, проблема 'висячих' вузлів розв'язується за допомогою комбінації рн-адаптивних схем. При цьому збережеться така властивість триангуляції як мінімальний кут, тоді як максимальна площа трикутників буде меншою.

Алгоритм методу такий:

1. Відбір елементів, які потрібно покращити.
2. Цикл по елементах з відібраних
3. Для кожної сторони елемента знаходяться його сусіди за цією стороною.
4. Якщо сусід має підвищений порядок або є у переліку елементів, які будуть покращені, то додаємо цю сторону до периметру `perimeter_neigh`.
5. Вихід з циклу
6. Цикл по гранях області
7. Знаходимо вузли та елементи, які на ній лежать
8. Якщо елемент має непідвищений порядок, додаємо відповідну сторону до `perimeter_bounds`
9. Вихід з циклу
10. Об'єднання множин `perimeter_bounds` та `perimeter_neigh` у список `perimeter`
11. Групування сторін з `perimeter` ланцюжком, при цьому в результаті можуть утворитись кілька груп - кластерів
12. Зі списку `perimeter` і `vertices` (зберігає координати вузлів за їхніми порядковими номерами)
13. Створення нового об'єкту `domain` за новим набором вершин
14. Триангуляція цієї області
15. Додавання нових елементів до списку `elements`

На рис. 3.2 зображено приклад, де порядок збільшено до 2-го, а сусідня підобласть перебудована з новими вузлами.

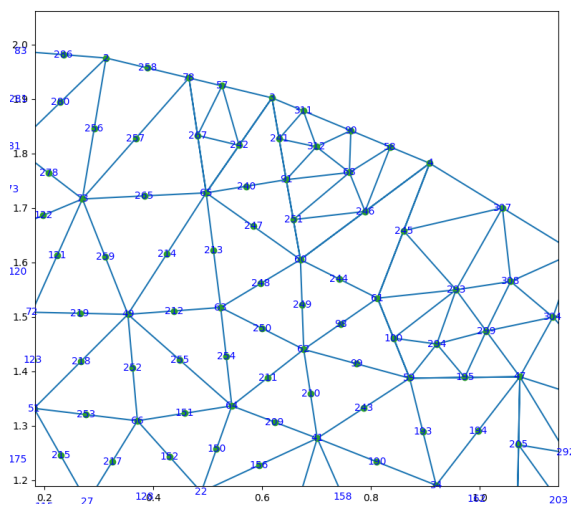


Рис. 3.2: Частини з перебудованою геометрією інтегровані у нову сітку

Розділ 4

Чисельні результати

4.1.. Програмна реалізація

Програма написана на python. Ця мова обрана з огляду на те, що вона має готові бібліотеки для тріангуляції, математичних операцій таких, як аналітичне диференціювання, чисельне інтегрування. Також python є високорівневою мовою, що дозволяло під час роботи зосередитись на математичному алгоритмі, а не на допоміжних функціях та класах, оскільки багато вже є реалізовані та мають простіший інтерфейс (наприклад, побудова графіків займає всього кілька рядків).

Для тріангуляції за Делоне використовується бібліотека triangle.

Програма передбачає такі 2 види заданих областей (рис. 1.1): довільний багатокутник (задається координатами вершин) та область у формі чверті циліндра з отвором у центрі (для задачі Ляме), для якої задається густина наближення її округлих країв ламаною та 4 координати вершин.

Код програми складається з таких файлів:

- triangulation.py - обгортка над тріангуляцією
- local.py - перетворення довільних трикутників у локальний, знаходження якобіану, інтегралів, градієнтів

- `element.py` - клас елемента, що зберігає вузли, їх координати, порядок та деякі операції в межах елемента
- `domain.py` - різні види областей, їхні грані, пошуки точок на них
- `elasticdeform.py` - клас, який зберігає матриці, вектор і коефіцієнти для задачі пружної деформації, а також має методи для обчислення аналітичного розв'язку і градієнту для задачі Ляме
- `system.py` - клас, який зберігає об'єкт `ElasticDeform` та складає систему, використовуючи його дані
- `bound_cond.py` - клас, який враховує різні типи крайових умов: Діріхле, Робіна, Неймана
- `radapter.py` - р-адаптивний метод: обчислення похибок, знаходження елементів, їх обробка, додавання нових елементів
- `norms.py` - норми L_2 та Соболева
- `solver.py` - обгортки над іншими методами для спрощення інтерфейсу, функції, які викликаються в мейні: побудова елементів, базисних функцій, всіх необхідних матриць, векторів, розв'язку, ініціалізація точного розв'язку та градієнтів, побудова графіків
- `main_c.py` - головний файл, послідовно розв'язує для циліндричної області такі задачі: 1-ий порядок з початковим розбиттям, 1-ий порядок з розбиттям $\max_area/2$, рh-адаптивний метод з переходом з 1-го до 2-го порядку з початковим розбиттям, 2-ий порядок з початковим розбиттям, 3-ій порядок з початковим розбиттям (найдовше обчислення).

4.2.. Задача Ляме

Вхідні дані

Модуль Юнга = 2500

Права частина $b = [0, 0]$

Крайові умови:

Діріхле встановлені на відрізках (перша і третя грані, починаючи з $[0, 1]$ за годинниковою стрілкою) $u_0(x, y) = [0, 0]$,

Неймана на зовнішній круглій (другій) теж $[0, 0]$,

Нейман на внутрішній $= [x, y]$

$$u_0|_{\Gamma_{R_1}}(x, y) = u_0|_{\Gamma_{R_3}} = u|_{\Gamma_{N_2}}(x, y) = [0, 0] \quad (4.1)$$

$$u|_{\Gamma_{N_4}}(x, y) = [x, y] \quad (4.2)$$

Відомий точний розв'язок з λ, μ - параметрами Ляме

$$u = \frac{r}{6(\lambda + \mu)} + \frac{2}{3\lambda\mu} \quad (4.3)$$

Програма буде тріангуляцію за параметрами $\min \text{ angle} = 30$, $\max \text{ area} = 0.025$ (для удвічі густішого розбиття $\max \text{ area} = \max \text{ area}/2$).

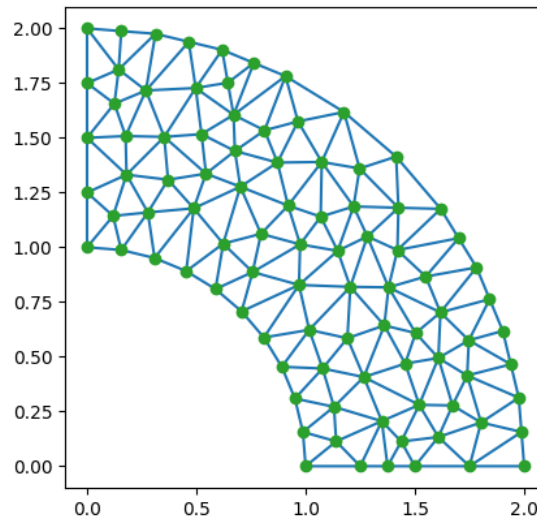


Рис. 4.1: Сітка для першого порядку

Похибки за нормою Соболева наведені у таблиці 4.1.

У таблиці 4.2 наведено час виконання усіх методів. Звідси можемо бачити, що найшвидше обчислюється апроксимації першого порядку на початковому розбитті, але дають гіршу похибку ніж вищі порядки та адаптивна схема. Другий і третій порядок хоч і дають краще похибку, але виконуються набагато довше. Адаптивну схему можемо вважати оптимальною, оскільки її похибка найкраща, а час виконання менший за другий порядок.

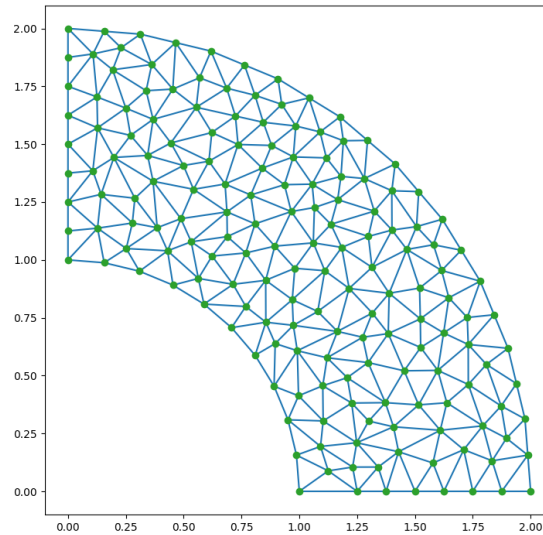


Рис. 4.2: Сітка для удвічі густішого розбиття

Method	H1 Norm
First degree	0.195
First degree $h/2$	0.408
Second degree	0.188
Third degree	0.185
P-adaptive 1–2	0.176

Табл. 4.1: H^1 норма

Method	Time
First degree	7.37
First degree $h/2$	13.89
Second degree	110.40
Third degree	1077.29
P-adaptive 1–2	101.98

Табл. 4.2: Час обчислення

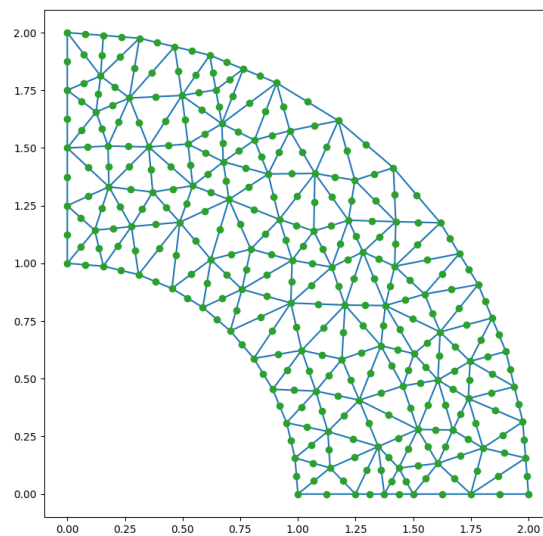


Рис. 4.3: Сітка для другого порядку

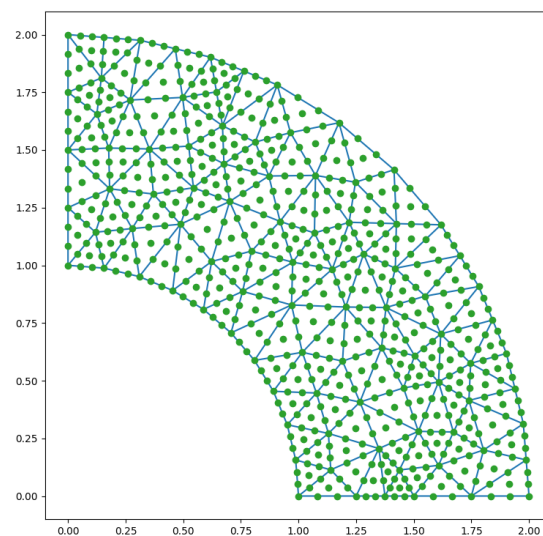


Рис. 4.4: Сітка для третього порядку

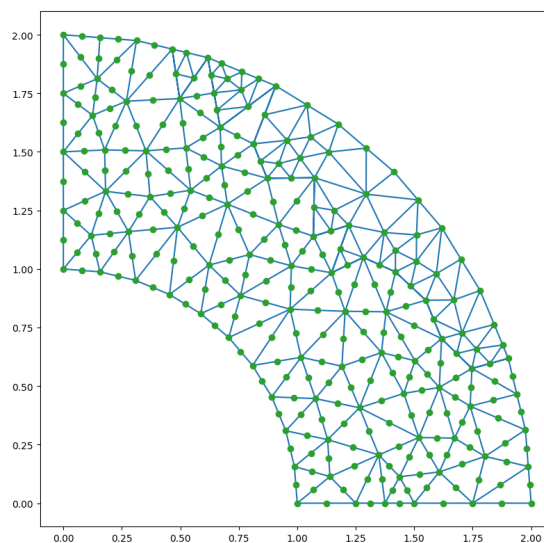


Рис. 4.5: Сітка для ρ -адаптивного методу

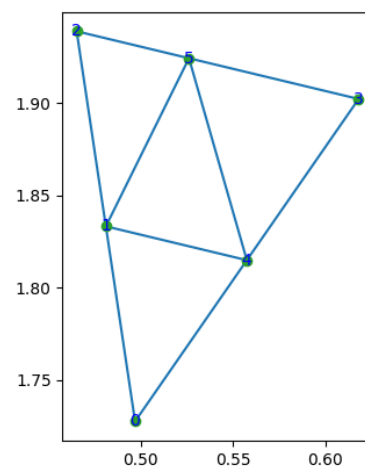
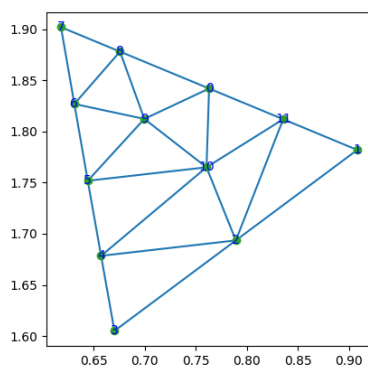
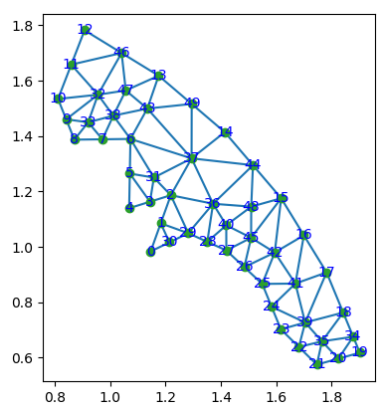


Рис. 4.6: Частини з перебудованою геометрією

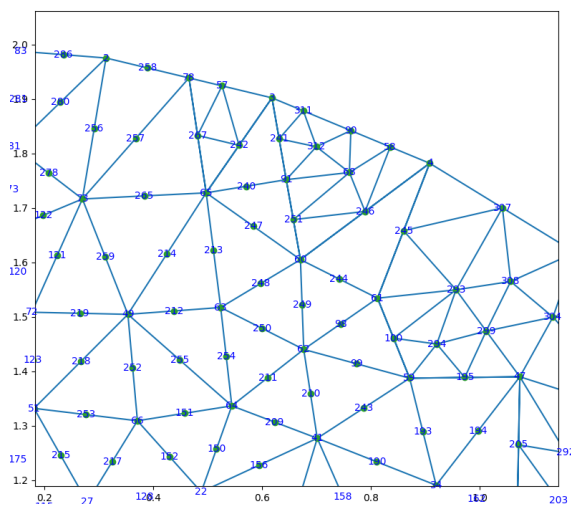


Рис. 4.7: Частини з перебудованою геометрією інтегровані у нову сітку

Висновки

У цій роботі розглянуто та реалізовано на python р-адаптивну схему для методу скінченних елементів. Для розв'язання проблеми висячих вузлів використано рh-адаптивну комбінацію. Передбачено крайові умови Діріхле, Неймана, Робіна, апроксимації 1-го, 2-го та 3-го порядків, адаптивну схему з підвищенням з 1-го до 2-го порядку.

Наближений розв'язок шукався для задачі Ляме, для якої відомий точний аналітичний розв'язок.

З чисельних експериментів бачимо, що метод є збіжним при підвищенні порядку: похибка зменшується від першого до третього порядку.

Рh-адаптивний метод, який підвищує порядок з 1-го до 2-го і локально подрібнює решту області, дає кращу похибку ніж третій порядок і обчислює швидше, отже, можемо вважати його ефективнішим для цієї задачі.

Прикінцеві положення

Використання генеративного ШІ

Генеративний ШІ використовувався для реалізації відображення графіків у файлі `main_c.py` та `solver.py` з через `matplotlib`, для виправлення помилок у `local.py` та `elasticdeform.py` в обчисленнях градієнту, якобіану та матриці жорсткості, що допомогло зменшити похибку в результаті, а також під час налагодження програми, виправлення помилок виконання.

Вихідний код

Вихідний код завантажено на github: https://github.com/yana-chyp/fem_elastic

Список літератури

- [1] Савула Я.Г., "Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами", Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
- [2] M.Ameen, "Finite Elements and elasticity problems", Department of Civil Engineering, National Institute of Technology Calicut, n.d.
- [3] O.C. Zienkiewicz, "The Finite Element Method.Fifth edition.Volume 2: Solid Mechanics", R.L. Taylor, Butterworth-Heinemann, 2000.
- [4] R. Verfürth, "Adaptive Finite Element Methods", Lecture Notes Winter Term 2018/19, Fakultät für Mathematik, Ruhr-Universität Bochum, n.d.
- [5] Вовк О.В., "Числове моделювання нелінійних еволюційних задач дифузії-адвекції-реакції", Львів, 2016
- [6] D. D'Angella, "Multi-Level hp-Adaptivity and Explicit Error Estimation", n.d.
- [7] Delaunay triangulations, 2012. Доступно:
<https://people.eecs.berkeley.edu/~jrs/papers/meshbook/chapter2.pdf>
- [8] I.Babuška, The p-Version of the Finite Element Method for Constraint Boundary Conditions, M. Suri, Institute for Physical Science and Technology, University of Maryland, 1988
- [9] I.Babuška, The p- and h-p Versions of the Finite Element Method: Basic Principles and Properties, M. Suri, Institute for Physical Science and Technology, University of Maryland 1992